

### 7.5.1 Workstation

Una **workstation** è un calcolatore con programmi per visualizzazione ed elaborazione delle immagini, utilizzata per la refertazione.

#### 7.5.1.1 Componenti Software

| Componente                 | Funzione                                                    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>DICOM client</b>        | Scaricare immagini dall'archivio, inviare a stampanti/robot |
| <b>DICOM server locale</b> | Accesso alle immagini da elaborare                          |
| <b>Software base</b>       | Visualizzazione, semplici misure                            |
| <b>Software dedicato</b>   | Visualizzazione 3D, segmentazione, etc.                     |

### 7.5.2 Monitor

I monitor sono fondamentali per garantire qualità di visualizzazione adeguata ai fini diagnostici.

#### 7.5.2.1 Tecnologia

I monitor attuali sono sempre in tecnologia **LCD** (CRT ormai abbandonata).

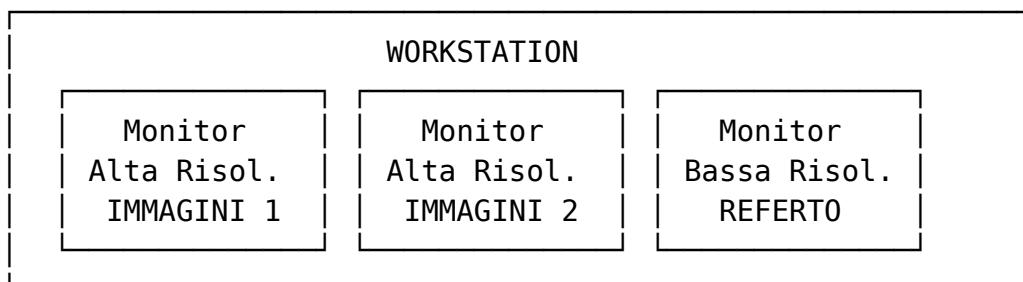
#### 7.5.2.2 Requisiti di Risoluzione

| Modalità                                 | Risoluzione   |
|------------------------------------------|---------------|
| <b>Tomografiche</b> (TAC, RM, US, Angio) | 1-2 Megapixel |
| <b>Radiologia digitale</b>               | 2-3 Megapixel |
| <b>Mammografia</b>                       | 5 Megapixel   |

□ **Info:** Riferimento

Un monitor 2000×1000 ha risoluzione 2 megapixel. Per mammografia servono monitor dedicati all'uso radiologico.

#### 7.5.2.3 Configurazione Tipica



- **2 monitor alta risoluzione** per visualizzazione immagini
- **1 monitor secondario bassa risoluzione** per compilazione referto e interfaccia RIS

#### 7.5.2.4 Controllo Qualità Monitor

□ **Attenzione:** Deterioramento

Col tempo i monitor tendono a deteriorarsi con calo di luminosità e contrasto, con possibili conseguenze per l'accuratezza diagnostica.

I test di controllo sono:

- Eseguiti da **fisici sanitari** e tecnici on-site dei venditori
- Normati da documenti delle **associazioni radiologiche**

#### 7.5.3 Interfacce della Workstation

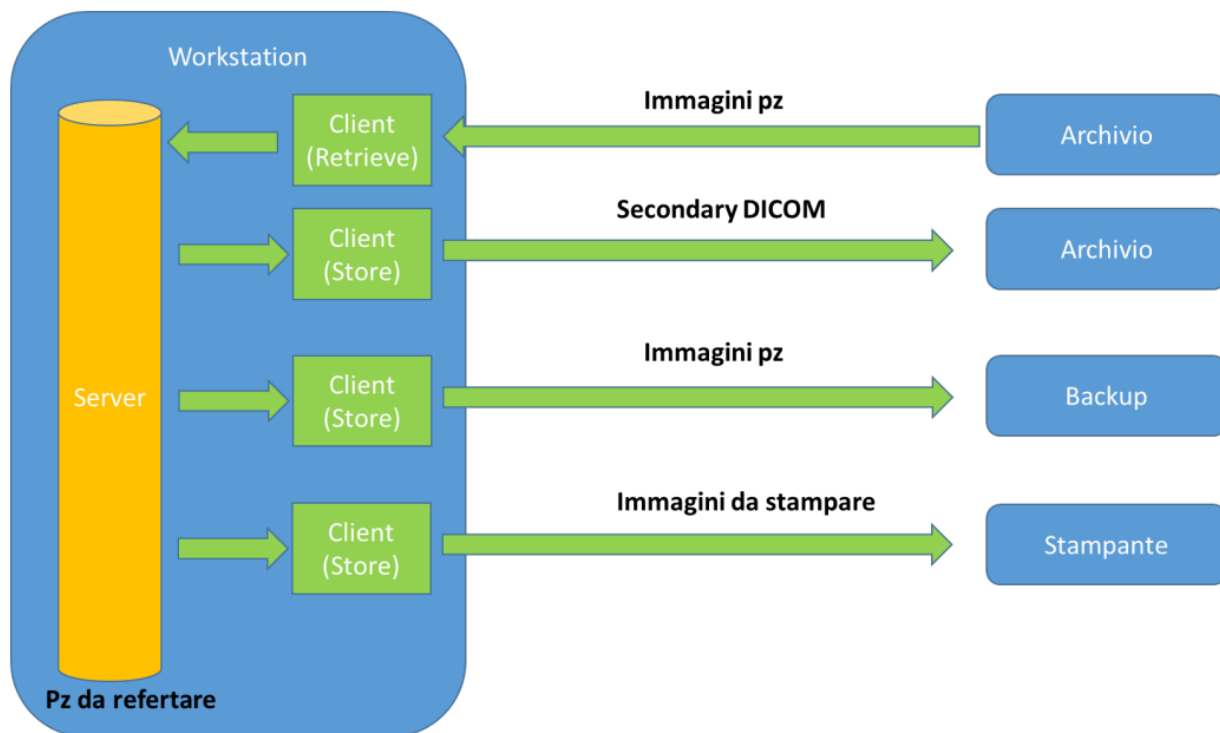


Figura 1: Pasted image 20251201192930.png

| Interfaccia     | Operazione                               |
|-----------------|------------------------------------------|
| <b>Archivio</b> | Retrieve (caricamento immagini paziente) |
| <b>Archivio</b> | Salvataggio DICOM secondari              |
| <b>Backup</b>   | Creazione DVD da allegare al referto     |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Interfaccia      | Operazione      |
| <b>Stampante</b> | Stampa immagini |

### 7.5.4 Secondary DICOM

Il formato **secondary DICOM** caratterizza immagini non generate da una modalità ma da un'altra sorgente (tipicamente software di elaborazione).

#### 7.5.4.1 Caso d'Uso Tipico

Una **mappa parametrica** calcolata da immagini primarie deve essere salvata insieme alle immagini stesse.

#### 7.5.4.2 Requisiti per Software di Elaborazione

Un programma di elaborazione deve includere la capacità di generare file DICOM secondario seguendo le specifiche DICOM.

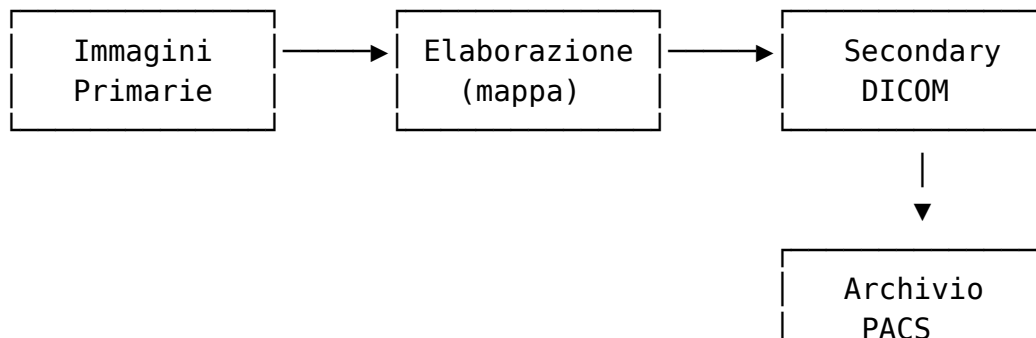
#### 7.5.4.3 Campi Specifici

| Campo DICOM                   | Tag         | Valore                      |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------|
| <b>Image Type</b>             | (0008,0008) | DERIVED/SECONDARY           |
| <b>Instance Number</b>        |             | Numero immagine nella serie |
| <b>Content Date</b>           |             | Data di generazione         |
| <b>Content Time</b>           |             | Tempo di generazione        |
| <b>Presentation LUT Shape</b> |             | Color map da utilizzare     |

□ **Info:** Confronto

- **ORIGINAL/PRIMARY:** immagine da modalità
- **DERIVED/SECONDARY:** immagine da elaborazione

#### 7.5.4.4 Workflow



\_\_\_\_\_

I risultati dell'elaborazione (immagini o misure) possono essere salvati in formato DICOM e spediti all'archivio, in modo che rimangano memorizzati insieme alle immagini originali del paziente.

---

□ **Suggerimento:** Collegamento con Corso

Le tecniche di elaborazione studiate in questo corso (segmentazione, registrazione, classificazione) possono generare risultati salvabili come Secondary DICOM per integrazione nel workflow clinico.

---